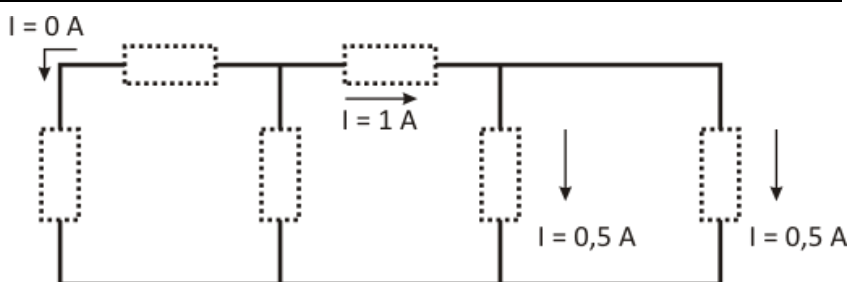


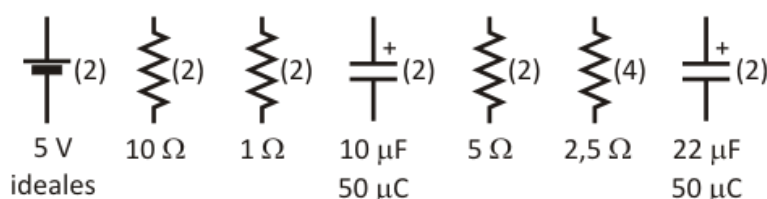
Segundo Parcial	FÍSICA 2	17/05/24				
Apellido:	Matrícula o DNI y Carrera:					
Nombres:	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas en total:						

1) Considere una topología para un circuito de corriente continua que trabajando en régimen permanente y del cual se conocen sus valores de corriente en determinadas ramas. Suponiendo que dispone de todos los componentes que se listan más abajo, proponga cuales usaría y cómo deben ir conectados para cumplir con las condiciones sobre cada rama. Demuestre con todo el rigor necesario cada una de sus elecciones.

NOTAS: los capacitores disponibles ya tienen una carga definida, las fem son ideales y el número entre paréntesis es la cantidad de cada componente disponible.

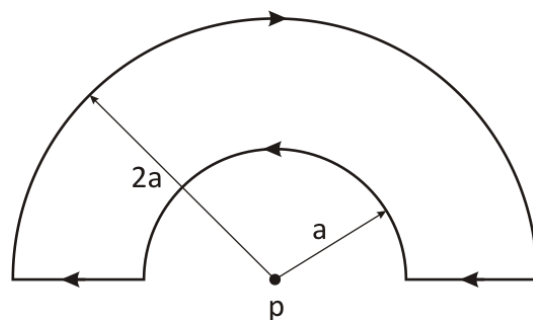


Lista de componentes disponibles:



2) a) Escriba la Ley de Ampère y explique que implica físicamente que el término de la derecha sea nulo.

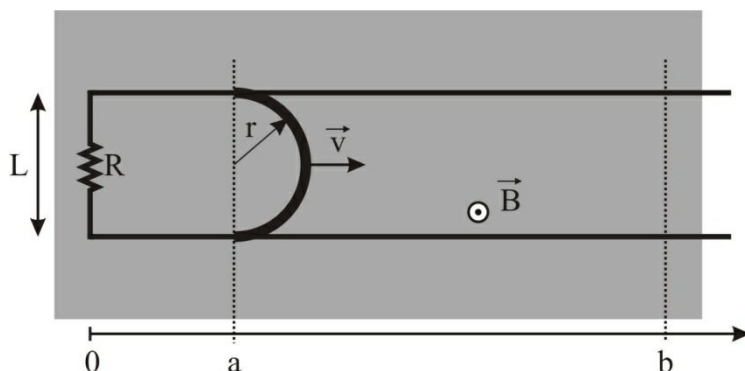
b) La gráfica adjunta corresponde a un alambre doblado de forma tal que puede verse como dos medias circunferencias de radios “a” y “2a” unidas con dos tramos rectos de largo “a”. A su vez, por ese alambre circula una corriente continua de valor “I” en el sentido que se indica con las flechas. Deduzca y calcule en módulo, dirección y sentido, el valor del campo Densidad de Flujo Magnético que este circuito genera en el punto “p”, situado en el centro de ambas semicircunferencias (sobre el mismo plano del circuito).



3) a) Hallar la fuerza magnética que actúa sobre un electrón que se mueve inicialmente con una velocidad de $4 \oplus 10^6$ m/s en el sentido positivo de las “x” en el interior de un campo magnético de 2 T dirigido en el sentido positivo de las “z”. b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por esta partícula?

Datos adicionales: $m_e = 9,1 \oplus 10^{-31}$ Kg ; $q_e = -1,6 \oplus 10^{-19}$ C

4) Una varilla conductora con forma semicircular de radio 1 cm puede deslizarse libremente sobre dos alambres del mismo material que cierran un circuito al unirse con una resistencia de valor $R = 10 \Omega$. En su camino, la varilla atraviesa una zona del espacio en la que existe un campo Densidad de Flujo Magnético transversal, uniforme y constante en el tiempo de valor 0,1 T. Esta zona está marcada en gris y tiene una extensión suficiente para despreciar efectos de borde.



a) Calcule el flujo magnético cuando la varilla está en reposo en el punto “a”.

b) Si la varilla inicia un movimiento uniforme con velocidad 2 cm/s hacia la derecha: ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida?

c) Calcule la energía total disipada en la resistencia “R” entre los puntos “a” y “b”.

Datos: $L = 2$ cm, $a = 2$ cm, $b = 8$ cm.